学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2003　—　2004　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总　分	一	二(11)	二(12)	二(13)	二(14)	二(15)	二(16)

一、　填空（记 5 分×10=50 分）

1. 设总体 $\boldsymbol{X \sim N(\mu,\sigma^2)}$，来自 X 的一组样本记为 $\boldsymbol{X_1, X_2, ..., X_n}$，记 $\boldsymbol{\overline{X_n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$，$\boldsymbol{S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X_n})^2}$，又从 X 中抽取另一个样本 X_{n+1} 则统计量 $\sqrt{\frac{n}{n+1}}\frac{X_{n+1}-\bar{X}_n}{S_n}$ 服从的抽样分布是_____.

2. 设总体 $\boldsymbol{X \sim N(\mu,\sigma^2)}$，来自 X 的一组样本记为 $\boldsymbol{X_1, X_2, ..., X_n}$，其中 $\boldsymbol{\sigma^2}$ 已知。$\boldsymbol{\overline{X_n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$，$\boldsymbol{S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X_n})^2}$，则 $\lim_{n\to\infty} P(\frac{(n-1)(S_n^2-\sigma^2)}{\sigma^2\sqrt{2n-2}} \le x) =$_____。

3.若母体 X 在区间 $[a, a+\theta]$ 上均匀分布，来自 X 的一组样本为 $\xi_i (i = 1,2,...,n)$，统计量 $\alpha = \underset{1\le i\le n}{Min}\,\xi_i, \beta = \underset{1\le i\le n}{Max}\,\xi_i$，那么参数 a, θ 的极大似然估计分别为：$a =$_____，$\theta =$_____.

4.已知参数 θ 的两个无偏估计统计量为 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 而且 $D\hat{\theta}_1 = 2D\hat{\theta}_2$ 由 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 的线性组合构成的无偏估计统计量为 $m\hat{\theta}_1 + n\hat{\theta}_2$（$m, n$ 为常数），要使所有这样的线性估计量中的方差最小，该统计量应该为_____.

5. 设总体 $\boldsymbol{X \sim N(\mu, 10^2)}$，若使总体均值 μ 对于置信概率 95%的置信区间的长度不大于 5，问至少应该取_____个样本。$[\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95]$

6．已知统计量 $\boldsymbol{X \sim t(n)}$，那么统计量 $\frac{1}{X^2} \sim$ _____.

7. 设总体 $\boldsymbol{X \sim N(\mu,\sigma^2)}$，来自 X 的一组简单随机样本记为 $\boldsymbol{X_1, X_2, ..., X_n}$，其中 $\boldsymbol{\mu, \sigma^2}$ 均已知，则 $\boldsymbol{E[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2]^2 =}$ _____.

8.从一批某种型号的电子管中抽取容量为 10 的子样，计算得到修正标准差 $\boldsymbol{s = 45}$（小时）。假设这批电子管的寿命服从正态分布，那么这批电子管寿命标准差 $\boldsymbol{\sigma}$ 对于置信概率为 0.95 的单侧置信上限为_____.

9.假定每次试验时，出现事件 $\boldsymbol{A}$ 的概率 $\boldsymbol{p}$ 相同但未知，若在 100 次独立试验中，事件 $\boldsymbol{A}$ 出现了 10 次，那么概率 $\boldsymbol{p}$ 对置信概率为 95%的置信区间为_____.

10.在假设检验理论中常犯的两类错误：第一类（弃真）错误，概率为 $\boldsymbol{\alpha}$；第二类（纳伪）错误，概率为 $\boldsymbol{\beta}$。根据下表中的事实与决策，在表中填写适当的概率：（共四项）

决策\事实	H_0 为真	H_0 为假
接受 H_0		
拒绝 H_0		

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

二、解答下列各题（应该有必要的解题步骤。共 50 分）

11. 某医院用光电比色计检验尿汞时，得尿汞含量（mg/L）与消光系数读数的结果如下：

尿汞含量 x_i	2	4	6	8	10
消光系数 y_i	64	138	205	285	350

已知它们之间服从线性模型 $E(y_i)=\alpha+\beta x_i$，试求 α 和 β 的最小二乘估计，并写出其经验回归直线方程。（本题 7 分）

12. 若 $y=\hat{\alpha}+\hat{\beta}x$ 是 n 组数据 $(x_i,y_i)(i=1,2,...,n)$ 的经验回归直线方程，记 $y_i=\hat{\alpha}+\hat{\beta}x_i(i=1,2,...,n)$。求证：$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y}_1)^2\div\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2$（本题 6 分）

13.某灯泡厂在采用一项新工艺前后，分别取 10 个灯泡进行寿命试验，得到数据如下：新工艺前：$\bar{x}_1=2460(\text{小时}),s_1^2=56(\text{小时})$；新工艺后 $\bar{x}_2=2550(\text{小时}),s_2^2=48(\text{小时})$ 假设灯泡的寿命服从正态分布，是否可以认为采用新工艺后使得灯泡的寿命有显著的提高（取 $\alpha=0.01$）（本题 9 分）

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

14、检查产品质量的时候，在生产过程中每次抽检 10 个产品来检查，抽查 100 次，得到每 10 个产品中的次品数的分布如下：

每 10 个产品的次品数 k	0	1	2	3	4	5	≥6	总计
频数 m_i	32	45	17	4	1	1	0	100

利用分布律的假设检验理论来检验；生产过程中出现的次品的概率 p 是否可以认为是不变的。

就是说每次抽查的 10 个产品中的次品数 k 的概率分布为：

$P(\xi=k)=C_{10}^{k}p^{k}(1-p)^{10-k},k=0,1,2,....$（取 $\alpha=0.05$）（本题 9 分）

15.为了考察收缩率与总拉伸倍数以及他们之间的交互作用对合成纤维的弹性的影响，各取四个水平，并且在每个水平的配合下重复试验两次。其数据如下：

收缩率\总拉伸倍数	B_1	B_2	B_3	B_4	行平均
A_1	71，73 （72）	72，73 （72.5）	73，75 （74）	75，77 （76）	$\bar{x}_{1\cdot}=73.625$
A_2	73，75 （74）	74,76 (75)	77,78 (77.5)	74,74 (74)	$\bar{x}_{2\cdot}=75.125$
A_3	73,76 (74.5)	77,79 (78)	74,75 (74.5)	74,73 (73.5)	$\bar{x}_{3\cdot}=75.125$
A_4	73,75 (74)	72,73 (72.5)	71,70 (70.5)	69,69 (69)	$\bar{x}_{4\cdot}=71.5$
列平均	$\bar{x}_{\cdot1}=73.625$	$\bar{x}_{\cdot2}=74.5$	$\bar{x}_{\cdot3}=74.125$	$\bar{x}_{\cdot4}=73.125$	$\bar{x}=73.84375$

括号里的数是两次试验数据的平均。假设合成纤维的弹性服从正态分布，检验收缩率、总拉伸倍数以及它们的交互作用对合成纤维的弹性的影响是否显著？并指出一个较佳的水平。注：表格中的 32 个数据的修正标准差 $S=2.4111$，取 $\alpha=0.01$。（本题 10 分）

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

16.乙酰氨苯磺化试验。试验目的：提高收得率。因素与水平为：

A：反应温度（度），A_1 =50, A_2 =70.

B：反应时间（小时），B_1 =1, B_2 =2.

C：硫酸浓度（%），C_1 =17, C_2 =27.

D：操作条件，D_1 =搅拌, D_2 =不搅拌.

根据以往的经验，已经知道：只有因素 A，B 之间才可能存在交互作用。

因此采用如下的正交表 $L_7(2^7)$ 的表头设计，用方差分析法找出对收得率有显著影响的因素。（去显著性水平 $\alpha=10\%$ ）

注： $F_{0.1}(1,2)=8.53, F_{0.1}(2,1)=49.5, F_{0.1}(1,1)=39.86$（本题 9 分）

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2004　—　2005　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五

说明：1、样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

2、分位点统一为上分位点Q_α取为上侧分位点，即：$\mathbf{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、（7 分）假定总体 X 分布为 $N(\mu,0.5)$，如果要以至少 0.9965 的概率保证偏差$|\overline{X}-\mu|\le 0.01$。确定样本容量$n$的应该至少取多大?

二、（23 分）假定 $X_1,X_2,...,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一组简单随机样本

1.（8 分）利用样本均值和样本方差给出 μ^2 的一个无偏估计，并证明你的结论。

2.①（5 分）如果 μ 是已知的，计算总体方差 σ^2 的极大似然估计

②（5 分）证明或者举例反证这个极大似然估计是否是无偏估计

③（5 分）这个极大似然估计与样本方差比较，哪一个的方差更小

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、（15 分）假定 $\boldsymbol{X}_1, X_2, ..., \boldsymbol{X}_n$ 是来自正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1, Y_2, ..., Y_m$ 是来自另一个独立的正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_2, \sigma^2)$ 的简单随机样本，μ_1, μ_2, σ^2 都未知，具体构造 $\mu_1 - 2\mu_2$ 的一个置信水平 $\boldsymbol{1-\alpha}$ 的区间估计。

提示：正态分布的线性变换仍然服从正态分布。

四、（15 分）假定 $\boldsymbol{X}_1, X_2, ..., \boldsymbol{X}_n$ 是来自正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1, Y_2, ..., Y_m$ 是来自另一个独立的正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_2, \sigma^2)$ 的简单随机样本， μ_1, μ_2, σ^2 都未知，对于待检验的假设 $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$，甲同学采用 t 分布来检验而乙同学则利用方差分析来处理，问甲、乙两同学的处理方式本质上是否相同?具体给出你的讨论过程。

提示：乙同学考虑的是单因素两个水平的方差分析。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、（20 分）已知 y 关于 x 具有线性回归关系 $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$，现有 6 组观测数据：

x	2	4	6	8	10	12
y	64	136	205	285	360	$6y_0$

其中 y_0 是一个特殊的观察值。

1.（12 分）分别把 β_0 与 β_1 的最小二乘估计表示成 y_0 的函数形式

2.（8 分）考虑对于回归系数的检验 $H_0:\beta_1=0 \leftrightarrow H_1:\beta_1\neq 0$，取检验水平 α=0.0474，此时拒绝域为（$F_0>8$），这里 F_0 是某个服从 F 分布的检验统计量；问观察值 y_0 必须满足什么条件才能保证回归方程成立（即拒绝零假设）？

提示：t 分布的平方服从 F 分布，一些可能有用的计算结果如下：

$$\bar{x}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}x_i=7,\sum_{i=1}^{6}(x_i-\bar{x})^2=70,\bar{y}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}y_i=175+y_0$$

$$\sum_{i=1}^{6}x_i y_i=7782+72y_0,\sum_{i=1}^{6}(y_i-\bar{y})^2=30y_0^2-2100y_0+91692$$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2005　—　2006　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七

一、　填空（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设总体 $\boldsymbol{X} \sim \boldsymbol{N}(0,1)$，$\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, X_3, X_4, \boldsymbol{X}_5$ 为来自于总体容量为 5 的样本，则常数 C 为_____时，统计量 $\dfrac{C(X_1+X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^3+X_5^2}}$ 服从 t 分布，且自由度为_____.

2. 设 $\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, ..., \boldsymbol{X}_n$ 为正态母体 $\boldsymbol{X} \sim \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2)$ 的一个样本，若 $C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 为 $\boldsymbol{\sigma}^2$ 的无偏估计，则 C =_____。

3. 设有 r 个母体 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)(i=1,2,...,r)$，分别取得样本 $\boldsymbol{X}_{i1}, \boldsymbol{X}_{i2}, ..., \boldsymbol{X}_{in_i}(i=1,2,...,r)$，则 $E[\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2]$ = _____. 其中 $\bar{X}_i = \dfrac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$，记 $\sum_{i=1}^{r} n_i = n$

4. 从一批某种型号电子管中抽出容量为 10 的样本，计算得样本标准差 $\boldsymbol{s = 45}$（小时），设该批电子管寿命服从正态分布 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2)$，则 $\boldsymbol{\sigma}$ 的置信概率为 95% 的置信上限为_____.

5. 对某正态母体 $\boldsymbol{X} \sim \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2)$ 的均值 $\boldsymbol{\mu}$ 进行假设检验，$H_0: \mu = 900; H_1: \mu > 900$. 已知 $\sigma = 300$，取样本容量为 25，H_0 的接受域为 $\bar{X} \in (-\infty, 995)$。若 $\mu = 900$ 不正确，$\mu = 1070$ 正确，则犯第二类错误的概率为_____.

二、（10 分）设总体分布密度为 $f(x,\theta)\begin{cases} e^{-(x-\theta)} & x \geq \theta \\ 0 & x < \theta \end{cases}$。抽取容量为 n 的样本 $X_1, X_2, ..., X_n$

1.求 θ 的矩估计量；
2.求 θ 的极大似然估计量。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、（10 分）设有一大批产品，从中任取 100 件，经检验有正品 92 件，据此，能不能说这批产品的产品率高于 90%（$\alpha = 0.05$）

四、（10 分）一实验室里有一批伏特计，他们经常被轮流用来测量电压。现在取 4 只，每只伏特计用来测量电压为 100 伏的恒定电动势各 5 次，得到下列结果：

伏特计	测定值				
A	100.9	101.1	100.8	100.9	100.4
B	100.2	100.9	101.0	100.6	100.3
C	100.8	100.7	100.7	100.4	100.0
D	100.4	100.1	100.3	100.2	100.0

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

五、（10 分）在公路上某处 50 分钟之内，记录每 15 秒路过汽车的辆数，得到数据如下：

辆数	0	1	2	3	4	≥5
频数	92	68	28	11	1	0

试问这个分布能否作为泊松分布（$\alpha = 0.05$）？

六、（12 分）下表列出在不同质量下 6 根弹簧的长度：

质量 x（克）	5	10	15	20	25	30
长度 y（厘米）	7.25	8.12	8.95	9.90	10.9	11.8

设 $y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$ 相互独立且服从分布 $N(0, \sigma^2)$

1. 写出经验回归直线方程。
2. 计算剩余方差 $\hat{\sigma}_r^2$
3. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0 : \beta = 0.$

学　院

班　级

学　号

姓　名

密

封

线

七、（8分）设总体 X 与 Y 相互独立， $X\sim N(\mu_1,\sigma^2), Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$ ，分别抽取容量为 n_1,n_2 的样本： $X_1,X_2,...,X_{n_1};Y_1,Y_2,...,Y_{n_2}$ 检验假设 $H_0:\mu_1\le 2\mu_2; H_1:\mu_1>2\mu_2$ 构造假设检验的拒绝域。

已知一些分布的下分位点：

$\Phi(1)=0.8413$　　$\Phi(1.2)=0.8849$　　$\Phi(1.25)=0.8944$

$\Phi(1.3)=0.9032$　　$\Phi(1.64)=0.95$　　$\Phi(1.96)=0.9750$

$\chi^2_{0.025}(9)=2.7$　　$\chi^2_{0.025}(10)=3.247$　　$\chi^2_{0.05}(9)=3.325$

$\chi^2_{0.05}(10)=3.94$　　$\chi^2_{0.95}(4)=9.448$　　$\chi^2_{0.95}(5)=11.071$

$\chi^2_{0.975}(4)=11.143$　　$\chi^2_{0.975}(5)=12.833$

$F_{0.95}(3,16)=3.24$　　$F_{0.975}(3,16)=4.08$　　$F_{0.95}(2,15)=3.68$

$F_{0.975}(2,15)=4.77$　　$F_{0.95}(1,4)=7.71$　　$F_{0.975}(1,4)=12.22$

$F_{0.95}(2,3)=9.55$　　$F_{0.975}(2,3)=16.04$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2006　—　2007　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五

说明：1、样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

2、分位点统一为上分位点Q_α取为上侧分位点，即：$\mathbf{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、（10 分）设 X 的分布为 $N(\mu,0.04)$，如果要以至少 0.95 的概率保证偏差 $|\bar{X}-\mu|\le 0.1$。确定样本容量 n 的应该至少取多大?

二、（15 分）假定 $X_1,X_2,...,X_n$ 是来自正态总体 $X(X>0)$ 的简单随机样本，

$Y=lnX$ 服从正态分布 $N(\mu,1)$

1.（5 分）求 μ 的置信度为 0.95 的区间估计

2.（10 分）求 X 的数学期望 EX （记为 b ）的置信度为 0.95 的区间估计

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、(20 分)假定 $\boldsymbol{X}_1, X_2, ..., \boldsymbol{X}_n$ 相互独立，其中 $\boldsymbol{X}_i$ 服从 $\boldsymbol{N}(\beta\mu_i, \sigma^2)$ 分布，$i = 1, ..., n.$ 其中 $\mu_1, \mu_2, ..., \mu_n$ 为已知常数

1.（10 分）试求 β, σ^2 的极大似然估计 $\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2$

2.（5 分）$\hat{\beta}$ 是否为 β 的无偏估计

3.（5 分）$\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计，若不是请由此构造一个无偏估计。

四、（15 分）某种配偶的后代按体格的属性分为三类，按照某种遗传模型其概率应分别为 $p^2, 2p(1-p)$ 和 $(1-p)^2$。今随机抽样得各类的数目分别为 $n_1, n_2, n_3.$ 试给出在水平 $\boldsymbol{\alpha = 0.05}$ 之下用 χ^2 检验法检验数据与模型是否相符的拒绝域。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、（20 分）已知 y 关于 x 具有线性回归关系 $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$，现有 6 组观测数据：

x	2	4	6	8	10	12
y	64	136	205	285	360	$6\,y_0$

其中 y_0 是一个特殊的观察值。

1.（12 分）分别把 β_0 与 β_1 的最小二乘估计表示成 y_0 的函数形式

2.（8 分）若 $x^*=14$，试给出 y^* 的置信度为 0.95 的预测区间。

一些可能有用的计算结果如下：

$$\bar{x}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}x_i=7,\sum_{i=1}^{6}(x_i-\bar{x})^2=70,\bar{y}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}y_i=175+y_0$$

$$\sum_{i=1}^{6}x_i y_i=7782+72y_0,\sum_{i=1}^{6}(y_i-\bar{y})^2=30y_0^2-2100y_0+91692$$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2007　—　2008　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七

说明：1、样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

2、分位点统一为上分位点Q_α取为上侧分位点，即：$\mathbf{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、（10 分）设$\overline{X}_1$与$\overline{X}_2$是从同一正态总体$N(\mu,\sigma^2)$独立抽取的容量相同的两个样本均值。试确定其中一个样本的样本容量n的取值范围，使得$P(|\overline{X}_1-\overline{X}_2|>\sigma)\le 0.01$。

二、（15 分）设总体$X\sim U(0,\theta)$，其中$0<\theta<\infty$是未知参数，从总体X中抽取简单随机样本$X_1,...,X_5$，设$X_{(1)}=\min\{X_1,...,X_5\}, X_{(5)}=\max\{X_1,...,X_5\}$,

1.由θ的极大似然估计$X_{(5)}$构造θ的一个无偏估计$\hat{\theta}_1$

2.由$X_{(1)}$构造θ的另外一个无偏估计$\hat{\theta}_2$

3.问θ的两个无偏估计$\hat{\theta}_1$和$\hat{\theta}_2$哪个更有效?

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

三、（15 分）假定 $\boldsymbol{X}_1,...,\boldsymbol{X}_n$ 为来自正态总体 $\boldsymbol{X}\sim\boldsymbol{N}(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的样本，$Y_1,...,Y_m$ 为来自总体 $\boldsymbol{Y}\sim\boldsymbol{N}(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的样本，且两个样本独立。请分别给出在下面两种条件：

（1）σ_1^2 与 σ_2^2 已知时；

（2）σ_1^2 与 σ_2^2 未知时，但是 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 时；

$\mu_1-3\mu_2$ 的置信度未 0.95 的双侧置信区间。

四、（15 分）设总体 $\boldsymbol{X}\sim\boldsymbol{N}(\mu_1,\sigma^2)$，总体 $\boldsymbol{Y}\sim\boldsymbol{N}(\mu_2,\sigma^2)$，从总体 X 抽取样本 $\boldsymbol{X}_1,...,\boldsymbol{X}_n$，从总体 Y 抽取样本 $Y_1,...,Y_m$，且两个样本独立。考虑如下假设检验问题：

$$H_0:c\mu_1+d\mu_2=\delta\leftrightarrow H_1:c\mu_1+d\mu_2\neq\delta$$

其中 $c\neq0,d\neq0,\delta$ 都是已知常数，求在显著性水平为 $\boldsymbol{\alpha}$ 时此检验的拒绝域。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、（15 分）掷一颗骰子 60 次，结果如下：

点数	1	2	3	4	5	6
出现次数	7	9	11	8	12	13

试在显著性水平为 0.05 下检验这颗骰子是否均匀。

六、（15 分）为了了解生产某种电子设备的公司在过去三年中的科研经费投入（分为低、中、高三档）对当年生产能力提高的影响，调查了共计 27 家生产该设备的公司，并对当年生产能力较之三年前的提高量做了评估，得到了数据如下表所示：

经费投入	生产能力提高量											
低	7.6	8.2	6.8	5.8	6.9	6.6	6.3	6.7	7.0			
中	6.7	8.1	9.4	8.6	7.8	7.7	8.9	7.9	8.3	8.7	7.1	8.4
高	8.5	9.7	10.1	7.8	9.6	9.5						

假设当科研经费投入水平不同时，生产能力提高量均服从正态分布，且方差相等。则由上面的样本数据判断科研经费的高低是否对生产能力提高量有影响，取显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。（提示：抵档的偏差平方和是 5.3，中档的偏差平方和是 6.3，高档的偏差平方和是 3.7，总平方和是 35.5）

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、（15分）已知随机变量 y 关于 x 具有线性回归关系 $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$，现有5组观测数据：

x	2	2	4	5	7
y	2	3	7	8	10

（1）β_0、β_1、σ^2 的最小二乘估计

（2）检验 $H_0:\beta_1=0 \leftrightarrow H_1:\beta_1\neq 0$。取显著性水平 $\alpha=0.05$ 。

（3）若接受（2）中的原假设，请说明 y 与 x 之间有什么样的结论；若拒绝（2）中的原假设，请给出当 $x_0=5$ 时， y_0 的置信度为95%的双侧置信区间。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2008　—　2009　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六

说明：1、共六题。可以使用计算器，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本。样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$P(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、（15 分）假定$X_1,X_2,...,X_n$是来自正态总体$N(\mu,4)$的一组简单随机样本，

问样本容量n至少为多大才能保证$E|\overline{X}-\mu|\le 0.05$？

提示：计算标准正态分布的一阶绝对矩。

二、（20 分）$X_1,X_2,...,X_n$是从如下的总体中抽取的n个简单随机样本：

$$f(x)=(\theta+1)x^{\theta},0<x<1,\theta>-1$$

1.（14 分）分别计算参数θ的矩估计和极大似然估计

2.（6 分）请给出θ的一种不同于矩估计和极大似然估计的第三种估计方法，并说明你的理由。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、（15 分）假定 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_n$ 是来自正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,...,Y_m$ 是来自另一个正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_2,\sigma^2)$ 的简单随机样本， μ_1,μ_2,σ^2 都未知，具体构造 $3\mu_1-2\mu_2$ 的一个置信水平 $\boldsymbol{1-\alpha}$ 的一个合理的区间估计。

提示：合理的含义是指所有的样本都应该被使用。

四、（10 分）把一枚骰子随机抛掷 120 次，记录下各点出现的次数：

点数	1	2	3	4	5	6
频数	18	22	20	25	16	19

在检验水平 0.05 下能否认为这枚骰子是均匀的?

提示：使用卡方分析。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 封 线

五、（15 分）对甲、乙、丙三个学院进行统一的考试，现从中随机分别抽取了 12，15，13 个学生，记录其成绩如下：

甲学院：70，68，89，60，82，45，43，93，83，36，73，77；

乙学院：89，81，78，35，48，78，91，62，51，7685，66，74，80；

丙学院：73，45，79，60，56，68，91，53，71，79，71，61，87.

假设各学院学生成绩服从正态分布并且方差相等，在检验水平 0.05：

1.（10 分）甲学院与乙学院学生的成绩是否无显著差异?

2.（10 分）甲、乙、丙三个学院学生的成绩是否无显著差异？

提示：三个学院的样本均值、样本方差分别为：甲：$\bar{x}_1 = 68.25, s_1^2 = 348.93;$ 乙：

$\bar{x}_2 = 70, s_2^2 = 269.57;$ 丙：$\bar{x}_3 = 68.77, s_3^2 = 181.53;$

全部 27 个数据的样本均值与样本方差为 $\bar{x} = 69.08, s^2 = 251.61;$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

六、（20分）随机调查了某单位12名科研人员每周的科研时间（x）与平均每年的论文数（y），假定 y 关于 x 具有线性回归关系

$y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$，具体观测数据如下：

x	9	20	18	33	31	13	25	30	5	47	25	11
y	3.5	5.5	5	6	4.5	6.5	6	5.5	3	7.5	4	2

1.（10分）计算 β_0 与 β_1 的最小二乘估计

2.（10分）给出 σ^2 的估计并且在水平0.05下检验 $H_0:\beta_1=0 \leftrightarrow H_1:\beta_1\neq 0$

提示：自变量 x 与因变量 y 各自的样本均值、样本方差如下：

$\bar{x}=22.25, s_x^2=144.39, \bar{y}=4.92, s_y^2=2.49$

样本协方差为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=12.10$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东 北 大 学 研 究 生 考 试 试 卷（A）

2009 — 2010 学年第 1 学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七

说明：1、共七题。可以使用计算器，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本。样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$P(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、（10 分）已知X_1, X_2是来自正态总体$N(0,0.08)$的简单随机样本，计算概率$P\{(X_1+X_2)^2<684(X_1-X_2)^2\}$。

提示：考虑 F 分布。

二、（15 分）假定$X_1, X_2, ..., X_n$是从如下总体中抽取的n个简单随机样本：

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}, \lambda>0, x>0$$

1.（10 分）给出参数λ的矩估计$\hat{\lambda}_1$、极大似然估计$\hat{\lambda}_2$

2.（5 分）如果丢失了样本的具体观察值，只保留“n个样本里有n_0个（$n_0>0$）落在区间$(c,+\infty)$内”这一信息；c为已知正常数，应该如何估计参数λ？

提示：利用频率估计概率。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、（10 分）假定 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_{16}$ 是来自正态总体 $\boldsymbol{N(0,\sigma^2)}$ 的简单随机样本，构造参数 σ^2 的置信水平 0.95 的区间估计。

四、（15 分）假定 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_{n_1}$ 是来自正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,...,Y_{n_2}$ 是来自另一个正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的简单随机样本， $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 都未知， C_0 是已知的某个正常数，具体构造如下假设

$$H_0:\sigma_1^2 \le C_0\sigma_2^2, H_1:\sigma_1^2 > C_0\sigma_2^2$$

的检验水平 $\boldsymbol{\alpha}$ 的拒绝域。

提示：考虑功效函数。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

五、（15 分）对二项总体 $B(2,p)$ 随机抽取的 100 个样本中，有 22 个样本取值为 0，52 个样本取值为 1，26 个样本取值为 2。在检验水平 0.05 下能不能认为总体参数 $p=0.5$？如果把检验水平换成 0.75 呢？

提示：考虑 χ^2 检验

六、（15 分）随机从三台机器生产的产品中抽检部分样本数据如下：

甲：12，15，16，16，17，18，19，19，21；

乙：13，14，15，17，17，17，19，20，22，23；

丙：16，17，17，18，18，18，19，23；

假定各机器产品数据服从正态且方差相等，问在水平 0.025 下这三台机器产品的平均数据是否具有显著差异？

提示：三台机器数据的样本均值、样本方差分别为：甲：$\bar{x}_1=17, s_1^2=7$；乙：$\bar{x}_2=17.7, s_2^2=10.9$；丙：$\bar{x}_3=18.25, s_3^2=4.5$；

全部 27 个数据的样本均值与样本方差为 $\bar{x}=17.63, s^2=7.40$；

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、（20分）已知 y 关于 x 具有线性回归关系 $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$，

现在有8组观测数据：

x	1	4	7	9	11	15	20	25
y	6	36	25	85	160	140	180	200

1.（12分）计算 β_0、β_1、σ^2 的最小二乘估计

2.（8分）在水平0.05下检验回归方程成立。

提示：自变量 x 与因变量 y 各自的样本均值、样本方差如下：

$$\bar{x}=11.5, s_x^2=65.71, \bar{y}=104, s_y^2=5750.57$$

样本协方差为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=497.75$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东 北 大 学 研 究 生 考 试 试 卷（B）

2009 — 2010 学年第 1 学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七

说明：1、共七题。可以使用计算器，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本。样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$P(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、（10 分）假定 $X_1,X_2,...,X_n$ 是来自总体 $N(\mu,9)$ 的一组简单随机样本，样本容量 n 应该至少多大才保证 $E|\overline{X}-\mu|\le 0.05$。

二、（15 分）假定 $X_1,X_2,...,X_n$ 是从如下总体中抽取的 n 个简单随机样本：

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\lambda>0,x>0$$

1.（10 分）给出参数 λ 的矩估计 $\hat{\lambda}_1$、极大似然估计 $\hat{\lambda}_2$

2.（5 分）如果丢失了样本的具体观察值，只保留“n 个样本里有 n_0 个（$n_0>0$）落在区间 $(c,+\infty)$ 内”这一信息；c 为已知正常数，应该如何估计参数 λ？

提示：利用频率估计概率。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

三、（10 分）假定 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_{16}$ 是来自正态总体 $\boldsymbol{N(0,\sigma^2)}$ 的简单随机样本，构造参数 σ^2 的置信水平 0.99 的区间估计。

四、（15 分）假定 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_{n_1}$ 是来自正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,...,Y_{n_2}$ 是来自另一个正态总体 $\boldsymbol{N}(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的简单随机样本，$\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 都未知，C_0 是已知的某个正常数，具体构造如下假设

$$H_0:\sigma_1^2 \le C_0\sigma_2^2, H_1:\sigma_1^2 > C_0\sigma_2^2$$

的检验水平 $\boldsymbol{\alpha}$ 的拒绝域。

提示：考虑功效函数。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

五、（15 分）对二项总体 $B(2,p)$ 随机抽取的 100 个样本中，有 21 个样本取值为 0，53 个样本取值为 1，26 个样本取值为 2。在检验水平 0.05 下能不能认为总体参数 $p=0.5$? 如果把检验水平换成 0.75 呢?

提示：考虑 χ^2 检验

六、（15 分）随机从三台机器生产的产品中抽检部分样本数据如下：

甲：12，15，16，16，17，18，19，19，21；

乙：13，14，15，17，17，17，19，20，22，23；

丙：16，17，17，18，18，18，19，23；

假定各机器产品数据服从正态且方差相等，问在水平 0.025 下这三台机器产品的平均数据是否具有显著差异?

提示：三台机器数据的样本均值、样本方差分别为：甲：$\bar{x}_1=17, s_1^2=7$; 乙：$\bar{x}_2=17.7, s_2^2=10.9$; 丙：$\bar{x}_3=18.25, s_3^2=4.5$;

全部 27 个数据的样本均值与样本方差为 $\bar{x}=17.63, s^2=7.40$;

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、（20分）已知 y 关于 x 具有线性回归关系 $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$，

现在有8组观测数据：

x	1	4	7	9	11	15	20	25
y	6	36	25	85	160	140	180	200

1.（12分）计算 β_0、β_1、σ^2 的最小二乘估计

2.（8分）在水平0.05下检验回归方程成立。

提示：自变量 x 与因变量 y 各自的样本均值、样本方差如下：

$$\bar{x}=11.5, s_x^2=65.71, \bar{y}=104, s_y^2=5750.57$$

样本协方差为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=497.75$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷　（A）

2010　—　2011　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题。尽量详细写出计算与证明过程，小数点后保留两位；

2、样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上分位点，即：$P(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、（10 分）假设$X_1,...,X_n$是来自总体$N(5,100)$的一组简单随机样本，问样本容量n至少取多大才能保证$P(X_{(n)}>5)>0.99$？

二、（10 分）设总体X的分布如下：

X	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

现在随机抽取了 10 个样本，发现 1 出现 2 次，2 出现 4 次，3 出现 4 次；给出参数θ的矩估计。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、（15 分）假设 $\boldsymbol{X}_1,\cdots,\boldsymbol{X}_n$ 是来自总体 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\sigma}^2)$ 的简单随机样本。

1、（10 分）构造 2μ 的一个置信水平 $1-\boldsymbol{\alpha}$ 的区间估计；

2、（5 分）计算这个置信区间的平均长度（即区间长度的数学期望）

四、（15 分）设 $\boldsymbol{X}_1,\cdots,\boldsymbol{X}_n$ 是来自几何分布：$P(X=k)=p(1-p)^{k-1},k\geq 1$ 的一组简单随机样本，

1.（10 分）求参数 p 的极大似然估计；

2.（5 分）依据这个极大似然估计给出 $1/p$ 的一个无偏估计。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

五、（15 分） $\boldsymbol{X}_1,\cdots,\boldsymbol{X}_{10}$ 是来自总体 $B(1,p)$ 的 10 个简单随机样本。对于假设：

$$H_0: p=0.3 \leftrightarrow H_1: p=0.7$$

1. （10 分）构造 H_0 的一个检验水平为 0.05 的否定域；

2. （5 分）计算你的检验犯第二类错误的概率。

提示： $Y \sim B(10,0.3)$ 的分布函数值 $p_k = P(Y \le k)$ 如下：

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p_k	0.0283	0.1493	0.3828	0.6496	0.8494	0.9527	0.9894	0.9984	0.9998	0.9999

六、（10 分）把一个正四面体随机抛掷 40 次，每个面出现的次数分别是 8 次、12 次、7 次、13 次。问在检验型水平 0.05 下能不能认为这个正四面体是均匀的?

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、（10分）设用3台机器 A,B,C 制造同一种产品，假定各机器日产量服从正态分布且方差相等。对每台机器随机观测5天的日产量如下（单位：件）

A	41	48	41	57	49
B	65	57	54	72	64
C	45	51	56	48	48

问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下各台机器的日产量是否有显著性差异?

提示：三台机器数据的均值与样本方差分别为： $A: \bar{x}_1 = 47.2, s_1^2 = 44.2$；

$B: \bar{x}_2 = 64.2, s_2^2 = 50.3$； $C: \bar{x}_3 = 49.6, s_3^2 = 17.3;$

全部15个数据的样本均值与样本方差为： $\bar{x} = 53.07, s^2 = 79.64.$；

八、（15 分）已知汽车产量 $\boldsymbol{X}$（单位：万辆）与薄钢板的需求量 $\boldsymbol{Y}$（单位：万吨）具有线性关系 $\boldsymbol{Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)}$，现在有 5 组观测数据：

$\boldsymbol{X}$	13.98	13.52	12.54	14.91	18.6
$\boldsymbol{Y}$	191.8	199.37	217.19	302.62	303.99

1、（10 分）计算 $\boldsymbol{\beta_0, \beta_1}$ 的最小二乘估计；

2、（5 分）给出 $H_0: \beta_0 = 0 \leftrightarrow H_1: \beta_0 \neq 0$ 的检验水平为 0.05 的否定域。

提示：自变量 $\boldsymbol{X}$ 与因变量 $\boldsymbol{Y}$ 各自的样本均值与样本方差分别为 $\bar{X} = 14.71, s_X^2 = 5.46; \bar{Y} = 242.99, s_Y^2 = 3116.37;$

样本协方差为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = 78.90$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2011　—　2012　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

一、$A+12, A+15, A+8, A+6, A+5, A+3, A+10, A, A+4.$其中位数为 10，求均值和方差。

二、$x \sim B(1, p), p \in (0,1)$且 p 未知。

p 的先验分布律如下：

P	0.4	0.6
概率	0.7	0.3

在平方损失下，求 p 的 *Bayes* 估计量。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、$x_1, x_2, ...x_n$ 为简单的随机样本。

$$X \sim f(x,\theta) = \begin{cases} \theta x^{-2} & x > \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases} (\theta\text{未知且大于0})$$

（1） 求 θ 的最大似然估计。

（2） （1）中所求的最大似然估计是否为无偏估计，并说明理由。

四、$X \sim N(\theta, \theta^2)$ 且 $x_1, x_2, ...x_n$ 为简单随机样本。其中 θ 未知且大于 0. 求 θ 置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 封 线

五、$X \sim N(a_1, \sigma^2)$ $x_1, x_2, ...x_m$ 为简单随机样本；$Y \sim N(a_2, 4\sigma^2)$ $y_1, y_2, ...y_n$ 为简单随机样本。样本间均独立且同分布。已知 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1, S_2$。

求： $H_0 : a_1 > a_2 \leftrightarrow H_1 : a_1 \le a_2$ 当 σ 未知时，水平为的 α 拒绝域。

六、一个袋子中装有 7 个球，其中有白球和黑球两种。做放回抽取实验。每次抽取 3 个，并记录白球的个数。共进行了 105 次实验，数据如下：

求： H_0 :白球个数为4 在 $\alpha = 0.05$ 水平下是否成立。

（提示： H_0 可以转变为 $H_0 : X$ 是否服从 $P\{x = k\} = \frac{C_4^k C_3^{3-k}}{C_7^3} (k = 0,1,2,3)$ ）

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 封 线

七、对于衣服性质有如下数据：

类型1	类型2	类型3	类型4
2.33	2.48	3.06	4.00
2.00	2.34	3.06	5.13
2.93	2.68	3.00	4.61
2.73	2.34	2.66	2.80
2.33	2.22	3.06	3.60

（1） 根据所给数据填写如下表格

方差来源	平方和	自由度	均方	F值
因素	8.43	_____	_____	
误差	_____	_____	_____	_____
综合	12.46	_____		

（2） 各个类型的差异是否显著？（$\alpha = 0.05$）

八、在一元线性回归方程中$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{\beta}_0 + \boldsymbol{\beta}_1 \boldsymbol{X} + \boldsymbol{\varepsilon}, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$。有样本$(x_i, y_i) i \in [1, n]$。

已知$\boldsymbol{\beta}_0, \boldsymbol{\beta}_1$的最小二乘估计$\hat{\boldsymbol{\beta}}_0, \hat{\boldsymbol{\beta}}_1$

证明：

1） 证明：$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \sim N(\beta_0 + \beta_1, \sigma^2(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x}-1)^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}))$

2）计算$\operatorname{cov}(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_0)$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2012　—　2013　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题。可以使用计算器，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本。样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$P(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、X_1,X_2,X_3是来自总体的样本，服从$N(0,4)$,$Y_1=X_1-2X_2+X_3$,

$Y_2=X_1+X_2+X_3$,$Y_3=X_1-X_3$,求$P\{Y_1^2<37Y_2^2+55.5Y_3^2\}$

二、总体X服从均匀分布 $U(0,\theta)$，θ的先验分布服从于$U(0,1)$，求θ的贝叶斯估计。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、$\boxtimes \sim N(0,\delta^2)$，样本为 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_n$

1、求 δ^2 的极大似然估计；

2、求均方误差是多少?

四、 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_n$ 是一个总体的样本，服从 $\boldsymbol{N}(\theta,\theta),\theta>0$ 未知，求 θ 简在置信水平 $\boldsymbol{1-\alpha}$ 下的区间估计。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、两台机器服从正态分布，且方差已知δ_1^2,δ_2^2。μ_1,μ_2为两台机器的平均产量，$\boldsymbol{X}_1,...,\boldsymbol{X}_n$为甲机器样本，$Y_1,...,Y_n$为乙机器样本。$H_0:2\mu_1>\mu_2, H_1:2\mu_1\le\mu_2$

求：在$\boldsymbol{1-\alpha}$下的H_0的拒绝域。

六、秩和检验，在$n_1>10,n_2>10,\mathrm{H}_0:F_1(x)=F_2(x).\mathrm{H}_1:F_1(x)\neq F_2(x).$

$R_1\sim N(\frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2},\frac{n_1n_2(n_1+n_2+1)}{12})$，求在$\boldsymbol{1-\alpha}$水平的$H_0$的拒绝域。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\varepsilon},\boldsymbol{\varepsilon}\sim N(0,\delta^2 I_n)$，$\boldsymbol{X}$是一个$15\times 7$满秩阵

$H_0:\beta_1=\beta_2=...=\beta_6=0.$

（1） 利用$\boldsymbol{X}$求$Cov(\hat{\beta},Y)$

（2） 填表，并对H_0做$\boldsymbol{1-\alpha}$水平的参数检验。

来源	平方和	自由度	均方误差	卡值
组间		5	11192	10.03
组内	10040	9	1115.56	--
总平方和		14	--	--

八、$y=ae^{-\beta x}+\varepsilon,\ln\varepsilon\sim N(0,\delta^2)$，样本$(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)$，给出$a$的最小二乘估计。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2013　—　2014　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计**

总 分	一	二	三	四	五	六	七

一、把一批同种烧杯放在不同温度的水中，进行收缩率试验，其值如表。试按显著性水平为 0.05 和 0.01 判断不同水温对收缩率是否有影响。

水温	1	2	3	4
30	4.3	7.3	3.2	6.5
40	6.1	7.3	4.2	8.1
50	1.0	4.8	5.4	9.6
60	6.5	8.3	8.6	8.2
70	9.3	8.7	7.2	10.1
80	9.5	8.8	11.4	7.8

二、设有三台同样规格的机器，用来生产厚度为 1/4cm 的铝板，要了解多台机器生产的产品平均厚度是否相同，测量数据如下，在$\alpha = 0.05$下检验产品的显著性。

产品号\机号	1	2	3
1	0.236	0.257	0.258
2	0.238	0.253	0.264
3	0.248	0.255	0.259
4	0.245	0.254	0.267
5	0.243	0.261	0.262

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、从总体 Z 中抽取容量为 80 的样本，频率分布如下，试在显著性水平 $\alpha = 0.025$ 下检验 Z 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 是否可信。

区间	[0,1/4]	(1/4,1/2]	(1/2,3/4]	(3/4,1]
频数	6	18	20	36

四、为了找吸烟环境与慢性气管病的关系，对 339 名 50 岁以上的人做调查。试判断吸烟者与不吸烟者的慢性气管炎患病率是否有所不同。

人数	患病者	未患病者
吸烟	43	162
不吸烟	13	121

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、在甲乙两台同型纤维转移机上进行纤维转移率试验，除机器外，其他工艺条件都相同。经实验得两个容量不同的纤维转移率样本数据如下。用秩和 3 卡检验纤维转移率而言，这两台机器是否存在差异。（$\alpha = 0.05$）

甲	8.655	10.019	9.880	8.797	9.071	9.071			
乙	8.726	8.371	9.131	8.946	7.436	8.000	7.332	8.907	6.850

六、在铜线含碳量对电阻效应的研究中，记录如下数据。求线性回归方程。

含碳量	0.10	0.30	0.40	0.55	0.70	0.80	1.35
电阻	15	18	15	21	22.6	23.8	2.6

学　院

班　级

学　号

姓　名

密

封

线

七、炼铝厂测得所产铝膜用的铝的硬度 x 与机器密度 y 如下

x	68	53	70	64	60	72	51	83	70	64
y	281	253	349	343	291	354	223	304	340	286

1）求线性回归方程：$\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$

2）在 $\alpha=0.05$ 时。检验回归方程的显著性

3）当铝的密度 $x=65$，求扩张强度

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2015　—　2016　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题。可以使用计算器，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本。样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$\mathbf{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、假设$X_1,\cdots,X_n$为总体$X\sim N(\mu,9)$的一组样本，$\overline{X}$是样本均值。

1、若$Y\sim N(0,1)$，证明$E|Y|=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$。

2.问样本容量n至少应该取多大才能保证$E|\overline{X}-\mu|\le 0.1$

二、设总体X服从指数分布，密度函数为$f(x,\lambda)=\lambda e^{-\lambda x},x>0.$已知参数$\lambda$的先验密度函数为：$\pi(\lambda)=4\lambda e^{-2\lambda},\lambda>0,x_1,x_2,...,x_n$为来自指数总体$X$的一个样本，在平方损失函数下，求$\lambda$的 Bayes 估计.（即为$\lambda$的后验分布的数学期望）。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、假设总体 $\boldsymbol{X} \sim \boldsymbol{U}(\theta, 3\theta)$，$\boldsymbol{X}_1, \cdots, \boldsymbol{X}_n$ 为来自总体一个的简单随机样本，其中 $\theta > 0$，是未知参数。

1、求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$，并说明 $\hat{\theta}_1$ 是否是 θ 的无偏估计；

2、求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_2$

四、假设 $\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \cdots, \boldsymbol{X}_n$ 为来自总体 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu}, 16)$ 的简单随机样本，问样本容量 $\boldsymbol{n}$ 至少取多少时才保证 $\boldsymbol{\mu}$ 的置信度为 0.9 的置信区间的长度不大于 1.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

五、设 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\cdots,\boldsymbol{X}_n$ 为来自总体 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu},\sigma^2)$ 的一个样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 是来自参数 $\frac{1}{\sigma^2}$ 的指数总体 Y 的一个样本，且总体 Y 的概率密度函数为 $f(y)=\frac{1}{\sigma^2}e^{-\frac{y}{\sigma^2}},y>0.\ \sigma^2$ 为未知参数，且总体 X,Y 相互独立，在检验水平 $\boldsymbol{\alpha}$ 下，来检验问题：

$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2,H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$ 的拒绝域。（写出构造检验统计量的详细过程）

六、某职业资格认证考试共四门课，调查 150 人通过考试情况如下：

通过科目	0	1	2	3	4
人数	5	50	47	36	12

能否在显著性水平 $\boldsymbol{\alpha}=0.05$ 下，认为考生通过的门数 $\boldsymbol{X}$ 服从二项分布。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、一名教师采用三种不同教学方法教学，他随机地选定了3组考生，每组4名，不同组学生采用不同的教学方法，然后对学生进行统一考试，成绩见下表，在显著性水平 $\alpha = 0.025$ 下，请检验三种方法之间是否存在显著差异?

教学方法	考试成绩			
方法 1	88	89	90	89
方法 2	87	89	88	88
方法 3	89	91	90	90

八、设变量 X 和 Y 满足线性回归的假设条件 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$，其中 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$. 现随机抽取一组样本 $(x_i, y_i), i = 1, \ldots, n$，并记回归系数 β_0, β_1 的最小二乘估计值为 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$，误差变量 ε_i 的估计值为 $\hat{\varepsilon}_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)$，请详细证明 $\sum_{i=1}^{n} \hat{\varepsilon}_i = 0$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2016　—　2017　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题。可以使用计算器，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本。样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$\mathbf{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、（15 分）假设三个样本X_1,X_2,X_3来自总体$N(0,\sigma^2)$，定义统计量

$$Y_1=X_1+X_2+X_3,\ Y_2=X_1+X_2-2X_3.$$

1、（5 分）计算$\mathbf{P}(|Y_2|>2\sqrt{3}\sigma)$；2、（5 分）证明$Y_1,Y_2$相互独立；

3、（5 分）计算$\mathbf{P}(|Y_2|<\sqrt{2}|Y_1|)$.

二、（10 分）样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$来自参数λ的泊松总体，已知参数λ的先验密度函数为：$\pi(\lambda)=5\exp(-5\lambda),\lambda>0$。在平方损失函数下具体推导出$\lambda$的 Bayes 估计.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、（15 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知，

1、（5 分）求 σ^2 的矩估计；

2、（5 分）比较 σ^2 的矩估计与样本方差 S^2 哪个更有效；

3、（5 分）利用 σ^2 的矩估计，求 σ^2 置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

四、（15 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots Y_m$ 是来自总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的简单随机样本，且总体 X 与 Y 相互独立，μ_1, μ_2 未知，对于

$$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \quad \Leftrightarrow \quad H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

利用全部样本在检验水平 α 下构造原假设的拒绝域.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 ○ 封 ○ 线

五、（10 分）调查性别对患色盲的影响，收集到的数据如下

	男	女
正常	$45+x$	$45-x$
色盲	5	5

问 x 在什么范围内能够得到性别对色盲有显著性影响的结论.（$\alpha=0.025$）

六、（10 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$（$n>1$）是来自总体 X 的一组简单随机样本，总体 X 的密度函数为：

$$f(x,\theta)=\begin{cases}\beta^{-\alpha}\alpha x^{\alpha-1}, & 0<x<\beta \\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 α,β 是未知参数，$\alpha>0,\beta>0.$ 求未知参数 α,β 的极大似然估计 $\hat{\alpha},\hat{\beta}$.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、（10分）某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响，现取一批粮食分成若干份，分别用三种不同方法储藏，经过一段时间后测得的含水率如下表所示. 假设各方法储藏的粮食的含水率服从正态分布，且方差相等，在显著性水平$\alpha=0.05$下检验这三种储藏方法对含水率有无显著影响？

储藏方法	含水率数据				
方法 1	7.4	8.3	7.6	8.4	8.3
方法 2	5.4	7.4	7.1	6.8	5.3
方法 3	7.9	9.5	9.4	9.8	8.4

八、（15 分）设变量 X 和 Y 满足线性回归的假设条件$Y=\beta_0+\beta_1 X+\varepsilon$，其中$\varepsilon$服从$N(0,\sigma^2)$. 现随机抽取一组样本$(x_i,y_i),i=1,\ldots,n$，并记回归系数$\beta_0,\beta_1$的最小二乘估计值为$\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1$，

1、（10 分）求$\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1$的概率分布；

2、（5 分）求$\beta_0-\beta_1$的置信度为$1-\alpha$的置信区间.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷　（A）

2017　—　2018　学年第　1　学期

课程名称：**应用数理统计（共 4 页）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

一、假设 $\boldsymbol{X_1, X_2, X_3, X_4}$ 为总体 $\boldsymbol{X \sim N(0,1)}$ 的样本

1、计算 $\mathbf{P\{|X_1 + X_2 + X_3 + X_4| < 1\}}$；

2、求常数 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{P\{\dfrac{(X_1 - 2X_2 + X_3)^2}{(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)^2} > C\} = 0.05}$

二、设样本 $\boldsymbol{X_1, X_2, ..., X_n}$ 来自正态总体 $\boldsymbol{N(0,1)}$，参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的先验分布为 $\boldsymbol{N(10,1)}$。在损失函数 $\boldsymbol{L(\theta, d) = \theta(\theta - d)^2, \theta > 0}$ 时，求 $\boldsymbol{\theta}$ 的 ***bayes*** 估计.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、设总体 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_m$ 和 $Y_1,Y_2,...,Y_n$ 为分别来自正态总体 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\sigma}^2)$ 和 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu}_2,\boldsymbol{\sigma}^2)$ 的两个独立的简单随机样本，记 $\theta=(\mu_1,\mu_2\sigma^2)$ 为位置参数。

1、证明 $\theta=(\mu_1,\mu_2\sigma^2)$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=(\bar{X},\bar{Y}\hat{\sigma}^2)$，其中

$$\bar{X}=\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}X_k,\bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}Y_j,\hat{\sigma}^2=\frac{1}{m+n}[\sum_{k=1}^{m}(X_k-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2])$$

2、判断 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{m+n}[\sum_{k=1}^{m}(X_k-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2])$ 是否是 σ^2 的无偏估计。

四、（15 分）设样本 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_n$ 来自正态总体 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu},25)$，为使 $\boldsymbol{\mu}$ 的置信水平为 0.95 的置信区间长度不大于 L，样本容量 n 至少应取多少?

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、设 $\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, ..., \boldsymbol{X}_n$ 为来自均值是 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布的简单随机样本，即总体的密度函数 $f(x) = \lambda e^{-kx}, x > 0$ 。考虑如下的检验问题：

$$H_0 : \lambda = 1 \Leftrightarrow H_1 : \lambda = 5$$

构造该检验显著性水平 a 的拒绝域。

六、为了研究儿童智力发展与营养的关系，调查了 1000 名学生，得到数据如下表所示：

	智商		
	<80	80-89	>90
营养良好	250	270	280
营养不良	50	30	120

试用统计方法分析营养状况与智商高低是否有关（$a = 0.05$ ）？

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、某鸡场要检验四种饲料配方对小鸡增重是否相同，用每一种饲料分别喂养了6只同一品种同时孵出的小鸡，共饲养了8周，每只鸡增重数据如下：（克）

配方一：370、420、450、490、520、450

配方二：480、380、400、390、490、410

配方三：330、340、400、380、470、360

配方四：410、470、400、420、380、410

问四种不同的配方饲料对小鸡增重是否相同（$a=0.05$）？

提示：四种配方的均值与样本方差，配方一：$\bar{X}_1=450, X_1^2=2760$；配方二：$\bar{X}_2=425, X_2^2=2270$；配方三：$\bar{X}_3=380, X_3^2=2760$；配方四：$\bar{X}_4=415, X_4^2=910$；全部数据的均值与样本方差为：$\bar{X}=417.5, X^2=2515$。

八、设数据$(X_i,Y_i), i=1,...,n$来自一元回归模型$Y=\beta_0+\beta_1 X+\sigma, \sigma\sim N(\theta,\sigma).$

1、求$\boldsymbol{\beta_0,\beta_1}$的最小二乘估计$\hat{\boldsymbol{\beta}}_0,\hat{\boldsymbol{\beta}}_1$（写清楚具体步骤）；

2、设$\boldsymbol{e_i=Y_i-\hat{Y}_i,\hat{Y}_i=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 X_i}$，请证明$\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{e_i=0}$。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东 北 大 学 研 究 生 考 试 试 卷（A）

2018 — 2019 学年第 一 学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题。可以使用计算器，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本。样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$P(X>Q_\alpha)=\alpha$.

一、设$X_1,X_2,...,X_n$为来自总体X的简单随机样本，$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，

1、（5 分）求出$\overline{X}$与$X_i-\overline{X}$的联合概率密度函数。

2、若$\mu=0,n=26$，满足$P(\overline{X}^2<c(X_i-\overline{X})^2)=0.90$，常数$c$的值是多少。

二、设$X_1,X_2,...,X_n$为来自指数分布总体X的简单随机样本，$X\sim E(\lambda),f(x)=\lambda e^{-\lambda x},x>0$，若参数$\lambda$的先验分布为$p(y)=\frac{b^k}{(k-1)!}y^{k-1}e^{-by},y>0,b$已知，

1.（10 分）求平方损失下参数λ的*Bayes*估计$\hat{\lambda}_B$。

2.（5 分）如果$k=2,n=8$，求常数c，使得后验概率$P(\lambda<c\hat{\lambda}_B)=0.95$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、设 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_n$ 为来自指数分布总体 X 的简单随机样本，总体概率密度为

$f(x,\theta)=\dfrac{\beta^k}{(k-1)!}x^{k-1}e^{-\beta x},x>0,\beta>0,k$ 为正整数，

1、（5分）当 k 已知时，求参数 $1/\beta$ 的极大似然估计；

2、（5分）当 $k=1$ 时，证明 $1/\beta$ 的极大似然估计为无偏估计；

3、（5分）当 $k=1$ 时，求参数 β 的矩估计。

四、（10分）设样本 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,...,\boldsymbol{X}_{n_1}$ 来自正态总体 $\boldsymbol{X}\sim\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu}_1,\sigma_1^2)$，设 $Y_1,Y_2,...,Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $Y\sim\boldsymbol{N}(\boldsymbol{\mu}_2,\sigma_2^2)$，且两个总体之间相互独立，其中 $\sigma_1^2=4\sigma_2^2$，求参数 $\mu_1-\mu_2$ 置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、（15 分）两台车床生产同一型号的滚珠，根据已有的经验可知两台车床生产滚珠的直径（单位：㎜）都服从正态分布，先从两台车床产品中分别抽取 9 个和 16 个，数据如下：$\bar{x}_1 = 15, s_1^2 = 0.1, \bar{x}_2 = 14.8, s_2^2 = 0.008$，在水平 $a = 0.05$ 下检验：

1.（7 分）两个机床生产的滚珠分布的方差是否相同；
2.（8 分）两个机床生产的滚珠分布的均值是否相同。

六、（10 分）在某医院，因患心脏病而住院的男性患者 50 名中，有 25 人秃顶。而另外 50 个不是因心脏病而住院的男性病人中有 31 人秃顶，利用列联表检验判断秃顶和患心脏病是否有显著性关系。（检验水平 $a = 0.05$ ）

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、（10分）某产品可以在三台不同机器上生产。现记录三台机器生产5天的日产量（单位：个）如下：

机器一：50，73，57，78，67；

机器二：61，55，63，44，47；

机器三：68，56，65，70，46。

设各机器的日产量服从正态分布且方差相等。问在显著性水平 $a=0.05$ 下各机器的日产量是否有显著性差异?（已知：全部数据的均值与样本方差为：$\bar{x}=60, s^2=108$；三台机器日产量的样本均值和样本方差，

$\bar{x}_1=65, s_1^2=131.5$； $\bar{x}_2=54, s_2^2=70$； $\bar{x}_3=61, s_3^2=99.$ ）

八、设 $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$. 已知变量 x 和 y 的 9 对独立观测数据如下：

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	17	14	20	18	23	25	22	25	34

1、（10 分）利用所给数据求 y 对 x 的一元线性回归方程；

2、（5 分）检验假设 $H_0:\beta_1=0, H_1:\beta_1\neq 0.$（检验水平 $a=0.05$ ）

已知： $\bar{x}=0, \bar{y}=22, \sum_{t=1}^{n} x_t y_t=112, \sum_{t=1}^{n}(x_t-\bar{x})^2=60, \sum_{t=1}^{n}(y_t-\bar{y})^2=272.$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2019　—　2020　学年 秋季学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题，尽量详细写出计算与证明过程，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本．样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\ ,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2\ ;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$\mathbf{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$.

4、**不能使用计算器**.

一、(10 分) 假设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为标准正态总体$N(0,1)$的简单随机样本.

1、（5 分）如果$\sum_{i=1}^{n}a_i^2=\sum_{i=1}^{n}b_i^2=1,$求出$\xi=(\xi_1,\xi_2)^T$的分布，并给出$\xi_1$与$\xi_2$独立的充分必要条件，其中$\xi_1=\sum_{i=1}^{n}a_iX_i,\xi_2=\sum_{i=1}^{n}b_iX_i$.

2、（5 分）证明$\eta_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\overline{X}$与$\eta_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^4$相互独立.

二、（10 分）设简单随机样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$来自两点分布$B(1,\theta)$，参数$\theta(0<\theta<1)$的先验分布为均匀分布$U(0,1)$，在损失函数$L(\theta,d)=\frac{(\theta-d)^2}{\theta(1-\theta)}$下，求$\theta$的 Bayes 估计$\hat{\theta}_B$.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、（15 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 为分别来自正态总体 $N(\mu+\theta, \sigma^2)$ 和正态总体 $N(\mu-\theta, \sigma^2)$ 的两组独立的简单随机样本，其中 μ, θ, σ^2 为未知参数．求 μ, θ, σ^2 的最大似然估计量．

四、（15 分） 已知总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x)=\begin{cases}\theta, & -1\le x\le 0,\\ 1-\theta, & 0<x\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 $0<\theta<1$ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本．

1、（5 分）求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

2、（10 分）计算 $E(\hat{\theta})$ 与 $D(\hat{\theta})$．

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、（10 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{10}$ 分别来总体 $X \sim E(\lambda)$ 和总体 $Y \sim E(2\lambda)$ 的两组独立简单随机样本，总体 X 和总体 Y 的密度函数分别为：

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f_Y(y)=\begin{cases}2\lambda e^{-2\lambda y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

其中 $\lambda>0$ 为未知参数，并已知 $\bar{X}=0.9$ 和 $\bar{Y}=0.8$，求 λ 的置信水平为 0.95 的双侧置信区间.

六（10 分）已知来自两个总体 X 和 Y 的两组样本观测值如下，

I：20.6,　21.8,　26.3,　25.7,　21.9,　30.4;

II：21.6,　22.8,　25.3,　26.7,　20.9,　28.4.

请用秩和检验法，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 时，检验假设：

$$H_0: F_X(x)\geq G_Y(y),\quad H_1: F_X(x)<G_Y(y)$$

其中 $F_X(x)$ 和 $G_Y(y)$ 分别是总体 X 和 Y 的分布函数.

(**提示**：秩和检验分位数，$n_1=n_2=6$, P(26<T<52)=0.95, P(T>28)=0.95, P(T<50)=0.95)

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、（10）某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响．现取一批粮食分成若干份，分别用三种不同的方法储藏，过一段时间后测得含水率如下：

方法一：8.3，7.4，7.6，8.4，8.3

方法二：7.4，5.4，7.1，6.8，5.3

方法三：9.5，7.9，9.4，9.8，8.4

假定各方法储藏的粮食的含水率服从正态分布，且方差相等，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验这三种方法对含水率有无显著影响？

提示：三种方法的均值与样本方差，方法一：$\overline{x}_1 = 8, s_1^2 = 0.215$；方法二：$\overline{x}_2 = 6.4, s_2^2 = 0.965;$ 方法三：$\overline{x}_3 = 9, s_3^2 = 0.655;$ 全部数据的均值与样本方差为：$\overline{x} = 7.8, s^2 = 1.75$.

八、（15 分）设 x 为一个可控变量，y 是一个正态随机变量，今对不同的 x 值，对 y 进行观察，得 8 对数据，并根据这些数据对计算得：

$$\overline{x} = 7, \overline{y} = 23, L_{xx} = \sum_{i=1}^{8} (x_i - \overline{x})^2 = 6,$$

$$L_{xy} = \sum_{i=1}^{8} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) = 18, L_{yy} = \sum_{i=1}^{8} (y_i - \overline{y})^2 = 78.$$

1、（10 分）求回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$；

2、（5 分）检验 y 与 x 线性关系是否显著 $(\alpha = 0.1)$.

提示：$\sqrt{6} \approx 2.45.$